



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

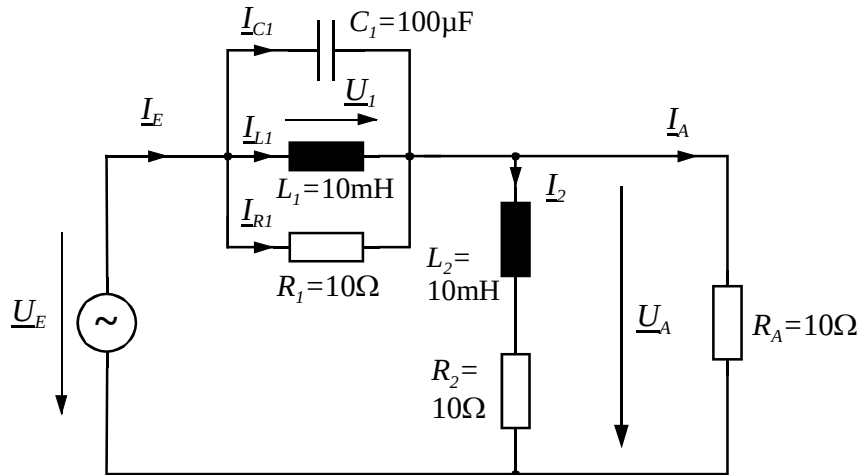
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 5 Seiten plus Umschlagsblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 2 Stunden.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - alle Unterlagen
 - Taschenrechner
 - Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	36	
2	36	
3	28	
	$\Sigma = 100$	

Note	
------	--

1 Aufgabe (36 Punkte)

Gegeben sei folgende Schaltung, die an einer Wechselspannungsquelle mit konstanter Frequenz und Amplitude betrieben wird.



Am Ausgang wird folgende Spannung gemessen:

$$u_A(t) = \sqrt{2} \cdot 50 \text{ V} \cos(\omega t)$$

Außerdem gilt: $f = 159,15 \text{ Hz}$

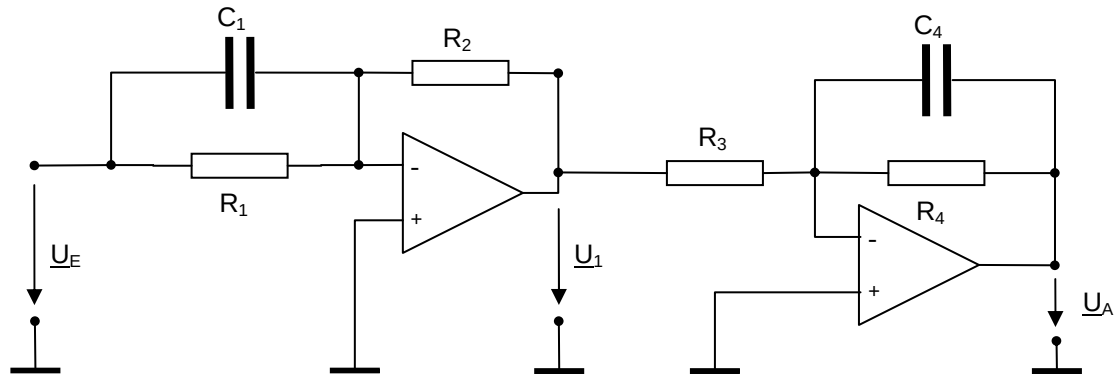
Maßstabsempfehlung: $20 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $1 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen.

- 1a) Berechnen Sie den komplexen Spannungszeiger $\underline{U}_A$ und Stromzeiger $\underline{I}_A$ und zeichnen Sie die Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 1b) Berechnen Sie den Stromzeiger $\underline{I}_2$ nach Betrag und Phase sowie in algebraischer Form und zeichnen Sie ihn ins Zeigerdiagramm.
- 1c) Berechnen Sie den Quellenstrom $\underline{I}_E$ und zeichnen Sie ihn ins Zeigerdiagramm.
- 1d) Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}_1$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 1e) Berechnen Sie die Teilströme $\underline{I}_{C1}$, $\underline{I}_{L1}$ und $\underline{I}_{R1}$. Zeichnen Sie die Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 1f) Bestimmen Sie die Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}_E$ und $\underline{I}_E$. Welche Art von Belastung stellt das Netzwerk für die Quelle dar?
- 1g) Geben Sie die komplexe Scheinleistung der Quelle $\underline{S}_E$ an und ermitteln Sie die Wirkleistung der Quelle P_E und Blindleistung Q_E .
- 1h) Vereinfachen Sie das gegebene Netzwerk und geben Sie eine möglichst einfache Ersatzschaltung an, die bezogen auf die Quelle das gleiche Verhalten hat wie die gegebene Schaltung.

2 Aufgabe, Frequenzgang (36 Punkte)

Gegeben ist folgende Operationsverstärker-Schaltung:



Für die Schaltung soll ein Bode-Diagramm erstellt werden.

2a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktionen

$$\underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1(\omega)}{\underline{U}_E(\omega)} \quad \underline{A}_2(\omega) = \frac{\underline{U}_A(\omega)}{\underline{U}_1(\omega)}$$

2b) Die Übertragungsfunktion $\underline{A}_1(f)$ kann in der Form

$$\underline{A}_1(f) = k_1 \cdot (1 + j \cdot f / f_1)$$

dargestellt werden. Bestimmen Sie die Frequenz f_1 sowie die Konstante k_1 allgemein in Abhängigkeit der Größen R_1 , R_2 und C_1 .

2c) Die Übertragungsfunktion $\underline{A}_2(f)$ kann in der Form

$$\underline{A}_2(f) = k_2 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot f / f_2}$$

dargestellt werden. Bestimmen Sie die Frequenz f_2 sowie die Konstante k_2 allgemein in Abhängigkeit der Größen R_3 , R_4 und C_4 .

2d) Berechnen Sie die Größen k_1 , k_2 , f_1 und f_2 für folgende Bauelemente:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 0.16 \text{ }\mu\text{F}$$

$$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 5 \text{ k}\Omega$$

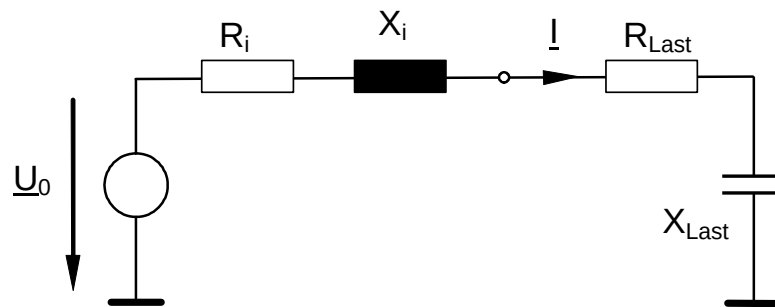
$$C_4 = 31.8 \text{ nF}$$

2e) Skizzieren Sie den Amplituden- und Phasengang der einzelnen Übertragungsfunktionen $\underline{A}_1(f)$ und $\underline{A}_2(f)$ in das vorgegebene Bode-Diagramm.

2f) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{A}(f)$ des Gesamtsystems und tragen sie den Amplituden- und Phasengang ebenfalls in das Bode-Diagramm ein.

3 Aufgabe, Leistung (28 Punkte)

Gegeben ist eine Wechselspannungsquelle mit einer Leerlaufspannung $\underline{U}_0$ und einer Innen-Impedanz $\underline{Z}_i = R_i + j \cdot X_i$, an die eine Last-Impedanz $\underline{Z}_{\text{Last}} = R_{\text{Last}} + j \cdot X_{\text{Last}}$ angeschlossen ist.



- 3a) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}$, der in dem Stromkreis fließt, in Abhängigkeit der Größen $\underline{U}_0$, R_i , X_i , R_{Last} und X_{Last} .
- 3b) Welche Blind- und welche Wirkleistung wird in der Innen-Impedanz und der Last-Impedanz umgesetzt. Geben Sie einen allgemeinen Ausdruck mit den Größen $\underline{U}_0$, R_i , X_i , R_{Last} und X_{Last} an.
- 3c) Wie groß sind die Wirk- und Blindleistung, die die ideale Quelle abgibt. Geben Sie auch hier einen allgemeinen Ausdruck mit den Größen $\underline{U}_0$, R_i , X_i , R_{Last} und X_{Last} an.
- 3d) Welche Last-Impedanz muss an die gegebene Quelle angeschlossen werden, damit in der komplexen Last-Impedanz $\underline{Z}_{\text{Last}}$ maximale Wirkleistung umgesetzt wird? Leiten Sie die Bedingung mit dem Ergebnis aus Aufgabenteil b) her.
- 3e) Wie groß ist für diesen Fall die in der Last-Impedanz umgesetzte Wirkleistung?

Bodediagramm:

